

习 题 1

1-1 简要解释下述概念。

冯·诺依曼机

操作系统

编译

RISC

并行计算机

集群/仓库级计算机

信息的数字化表示

机器语言

解释

超标量

个人移动设备

嵌入式计算机。

硬件

汇编语言

虚拟机

硬件多线程

桌面计算机

软件

高级程序设计语言

流水线

Cache

服务器

- 1-2 什么是存储程序工作方式?
- 1-3 采用数字化方法表示信息有哪些优点?
- 1-4 如果有 7×9 点阵显示出字符 A 的图像, 用 9 个 7 位二进制代码表示 A 的点阵信息。
- 1-5 数字计算机的主要特点是什么?
- 1-6 衡量计算机性能的基本指标有哪些?
- 1-7 某计算机的主存按字节编址, 有 34 位主存地址总线, 其主存容量是多少?
- 1-8 针对一种实际计算机, 列举出其各部件、设备的技术性能及常规软件配置。
- 1-9 软件系统一般包含哪些部分? 列举读者所熟悉的三种系统软件。
- 1-10 对源程序的处理有哪两种基本方式?
- 1-11 提高和发挥单 CPU 计算机性能的主要技术有哪些?
- 1-12 列举两种国产的处理器芯片 (除了教材上介绍的)。

习题 2

2-1 简要解释下列名词术语:

真值	机器数	原码	补码	定点数	浮点数
ASCII	指令系统	地址结构	隐地址	堆栈	

2-2 举例说明各种进位制之间的转换方法。

2-3 举例说明真值、原码、补码之间的转换方法。

2-4 举例说明各种寻址方式的含义及其寻址过程。

2-5 将二进制数 $(101010.01)_2$ 转换为十进制数及 BCD 码。

2-6 将八进制数 $(37.2)_8$ 转换为十进制数及 BCD 码。

2-7 将十六进制数 $(AC.E)_{16}$ 转换为十进制数及 BCD 码。

2-8 将十进制数 $(75.34)_{10}$ 转换为 8 位二进制数及八进制数、十六进制数。

2-9 将 $13/128$ 的结果转换为二进制数。

2-10 分别写出下列各二进制数的原码、补码, 设字长 (含 1 位数符) 为 8 位。

- (1) 0 (2) -0 (3) 0.1010
(4) -0.1010 (5) 1010 (6) -1010

2-11 若 $[x]_{\text{补}}=0.1010$, 则 $[x]_{\text{原}}$ 及其真值等于什么?

2-12 若 $[x]_{\text{补}}=1.1010$, 则 $[x]_{\text{原}}$ 及其真值等于什么?

2-13 某定点小数字长 16 位, 含 1 位符号, 原码表示, 分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。

- (1) 非零最小正数 (2) 最大正数
(3) 绝对值最小负数 (4) 绝对值最大负数

2-14 某定点小数字长 16 位, 含 1 位符号, 补码表示, 分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。

- (1) 非零最小正数 (2) 最大正数
(3) 绝对值最小负数 (4) 绝对值最大负数

2-15 某浮点数字长 16 位, 其中阶码 6 位, 含 1 位阶符, 补码表示, 以 2 为底; 尾数 10 位 (含 1 位数符), 补码表示, 规格化。分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。

- (1) 非零最小正数 (2) 最大正数
(3) 绝对值最小负数 (4) 绝对值最大负数

2-16 若采用图 2-10 所示的 IEEE 754 短浮点数格式, 请将十进制数 37.25 写成浮点数, 列出其二进制代码序列。

2-17 简化地址结构的基本途径有哪些? 减少指令中一个地址码位数的方法有哪些?

2-18 一般计算机中常用的寻址方式有哪 4 种? 简述它们的功能。

2-19 MIPS 指令系统的 LOAD/STORE 指令有何作用? 它们能否完成 I/O 的传送?

2-20 对 I/O 设备的编址方法有哪几种? I/O 指令的设置方法有哪几种? 请简单解释。

2-21 ARM 的指令格式中的高 4 位的作用是什么?

2-22 MIPS 与 ARM 的寄存器地址各需要多少位? 为什么 ARM 的指令格式可以表达更多的操作?

2-23 为什么 ARM 没有单独设置移位指令?

习 题 3

- 3-1 试说明串行进位和并行进位方式的不同之处。
- 3-2 试用 SN74181 和 SN74182 芯片构成一个 64 位的 ALU，采用分级分组并行进位链。请画出逻辑框图，并注明输入、输出等。
- 3-3 用变形补码计算 $[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$ ，并指出是否有溢出，是正溢还是负溢？
- (1) $[X]_{\text{补}} = 00, 110011\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 00, 101101\text{B}$
 - (2) $[X]_{\text{补}} = 00, 010110\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 00, 100101\text{B}$
 - (3) $[X]_{\text{补}} = 11, 110011\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 11, 101101\text{B}$
 - (4) $[X]_{\text{补}} = 11, 001101\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 11, 010011\text{B}$
- 3-4 用变形补码计算 $[X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}}$ ，并指出是否有溢出。
- (1) $[X]_{\text{补}} = 00, 110011\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 00, 101101\text{B}$
 - (2) $[X]_{\text{补}} = 00, 010110\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 00, 100101\text{B}$
 - (3) $[X]_{\text{补}} = 11, 110011\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 11, 101101\text{B}$
 - (4) $[X]_{\text{补}} = 11, 001101\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 11, 010011\text{B}$
- 3-5 设两个浮点数， $X = 0.110111\text{B} \times 2^{(-011\text{B})}$ ， $Y = 0.101001\text{B} \times 2^{(-010\text{B})}$ 。其浮点格式为：

4 位, 尾数 8 位, 且均用双符号位补码表示。试按浮点加减运算规则计算 $[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$ 和 $[X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}}$ 。

3-6 用无符号数一位乘法计算 $X \times Y$, 写出规范的运算过程。

(1) $X=1001, Y=1101$ (2) $X=1101, Y=1111$ (3) $X=1010, Y=1001$

3-7 用无符号数不恢复余数法求 $X \div Y=?$ 写出运算过程, 分别给出求得的商和余数。

(1) $X=00001001, Y=0011$ (2) $X=00000111, Y=0010$ (3) $X=00001101, Y=0011$

3-8 简要解释下列名词术语:

微命令、同步控制方式、指令周期、机器周期、时钟周期、时钟脉冲、指令流程、微指令、微程序、微周期、直接控制编码、分段直接编译法、分段间接编译法、增量方式、断定方式、垂直型微指令、水平型微指令。

3-9 试说明模型机中下列寄存器的作用: 通用寄存器、暂存器、IR、PC、SP、MAR、MDR。

3-10 模型机中的脉冲型微命令有哪些?

3-11 何谓组合逻辑控制器? 何谓微程序控制器? 试比较它们的优缺点。

3-12 拟出下述指令的读取与执行流程:

(1) MOV R_0, R_2 (2) MOV $R_1, (PC)+$ (3) MOV $(R_1), -(SP)$
(4) MOV $(R_0)+, X(R_3)$ (5) MOV $(R_0), (PC)+$ (6) MOV $(SP)+, DI$

3-13 拟出下述指令的读取与执行流程:

(1) ADD $R_0, X(R_1)$ (2) SUB $(R_1)+, (PC)+$ (3) AND $(R_3)+, R_0$
(4) OR R_0, DI (5) EOR $-(R_2), R_1$ (6) INC $-(R_2)$
(7) DEC (R_1) (8) COM $(R_0)+$ (9) NEG DI
(10) SL R_1 (11) SR R_2

3-14 拟出下述指令的读取与执行流程:

(1) JMP $R_1;$ (2) JMP (R_0) (3) JMP $X(PC)$
(4) RST $(SP)+$ (5) JSR R_0 (6) JSR (R_3)
(7) JSR $(R_2)+$

3-15 简述指令流水线的工作原理。解释数据相关和控制相关的含义。

3-16 为什么 MIPS R4000 是超流水线结构?

3-17 简述 ARM7 TDMI Core 执行指令 “SDR $r0, [r1]$ ” 从取指操作到写入的过程。

习 题 4

- 4-1 说明 80x86 CPU 的基本结构寄存器组包括哪些寄存器？各有什么用途？
- 4-2 说明 80x86 CPU 中标志寄存器各标志位的含义。
- 4-3 说明实模式存储器寻址的过程。
- 4-4 说明保护模式存储器寻址的过程。

- 4-5 说明实模式逻辑地址与保护模式逻辑地址有何异同？
- 4-6 说明描述符由哪几部分组成？各有什么用途？
- 4-7 如 80386 的段描述符中的段基地址为 B0000000H，界限值为 0FFFFH，G=0，试求出该段的起始地址和目的地址。
- 4-8 如 80386 的段描述符中的段基地址为 01000000H，界限值为 00010H，G=1，试求出该段的起始地址和目的地址。
- 4-9 80486 中某用户程序的数据段开始于存储单元 02000000H，结束于存储单元 04FFFFFFH，该数据段可写，请写出该段描述符。
- 4-10 给定 (BX)=637DH，(SI)=2A9BH，位移量 D=7237H，试确定在以下各种寻址方式下的有效地址是什么？

- | | |
|--------------------|-----------------|
| (1) 立即寻址 | (2) 直接寻址 |
| (3) 使用 BX 的寄存器寻址 | (4) 使用 BX 的间接寻址 |
| (5) 使用 BX 的寄存器相对寻址 | (6) 基址变址寻址 |

- 4-11 执行下面两条指令后，标志寄存器中 CF、AF、ZF、SF 和 OF 分别是什么状态？

```
MOV AL, 91
ADD AL, 0BAH
```

- 4-12 试分别指出下列各指令语句的语法是否有错，若有错，指明是什么错误。

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (1) MOV AL, 0F5H | (2) ADD [BX][BP], BX |
| (3) CMP AL, 100H | (4) TEST [BP], DL |
| (5) ADC 15H, CL | (6) SUB [DI], DA_WORD |
| (7) OR CH, CL | (8) MOV AL, 1000H |
| (9) SAR 10H[DI], 2 | (10) NOT AL, BL |
| (11) DEC CX, 1 | (12) LEA ES, TAB[BX] |

- 4-13 试根据以下要求写出相应的汇编语言指令：

- (1) 用寄存器 BX 和 SI 的基址变址寻址方式把存储器中的 1 字节与 AL 寄存器的内容相加，并把结果送到 AL 寄存器中。
- (2) 用寄存器 BX 和位移量 0B2H 的寄存器相对寻址方式把存储器中的 1 个字与 (CX) 相加，并把结果送回存储器中。
- (3) 用位移量为 0524H 的直接寻址方式把存储器中的 1 个字与数 2A59H 相加，并把结果送回该存储单元中。
- (4) 把数 0B5H 与 (AL) 相加，并把结果送回 AL 中。

- 4-14 写出把首地址为 TABLE 的字数组的第 5 个字送到 DX 寄存器的指令。要求使用以下几种寻址方式：

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) 寄存器间接寻址 | (2) 寄存器相对寻址 |
| (3) 基址变址寻址 | |

- 4-15 在实模式下，设 (DS)=091DH，(SS)=1E4AH，(AX)=1234H，(BX)=0024H，(CX)=5678H，(BP)=0024H，(SI)=0012H，(DI)=0032H，(09226H)=00F6H，(09228H)=1E40H，(1E4F6H)=091DH。试分别给出下列各指令或程序段的执行结果。

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (1) MOV CL, 20H[BX][SI] | (2) MOV [BP][DI], CX |
| (3) LEA BX, 20H[BX][SI] | (4) LDS SI, [BX][DI] |

MOV AX, 2[BX]

MOV [SI], BX

(5) XCHG CX, 32H[BX]

XCHG 20H[BX][SI], AX

4-16 在实模式下, 设 (DS)=0100H, (SI)=0400H, (01400)=1234H, 试问以下两条指令有什么区别?

MOV AX, 10H[SI]

LEA AX, 10H[SI]

4-17 在实模式下, 已知堆栈段寄存器 SS 的内容是 0100H, 堆栈指针寄存器 SP 的内容是 00FEH。试画出执行下述程序段后, 堆栈区和 SP 的内容变化过程示意图 (标出存储单元的物理地址)。

MOV AX, 1234H

MOV BX, 5678H

PUSH AX

PUSH BX

POP CX

4-18 写出执行以下计算的指令序列, 其中 X、Y、Z、R、W 均为存放 16 位带符号数单元的地址。

(1) $Z \leftarrow W + (Z - X)$

(2) $Z \leftarrow W - (X + 6) - (R + 9)$

(3) $Z \leftarrow (W \times X) / (Y + 6)$, $R \leftarrow \text{余数}$

(4) $Z \leftarrow (W - X) / (5 \times Y) \times 2$

4-19 在实模式下, 设 (DS)=1234H, (SI)=124H, (12464H)=30ABH, (12484H)=464H, 有以下程序段:

LEA SI, [SI]

MOV AX, [SI]

MOV [SI+22H], 1200H

LDS SI, [SI+20H]

ADD AX, [SI]

上述程序段执行后, (DS)=____, (SI)=____, (AX)=____。

4-20 设 (AX)=0A5C6H, (CX)=0F03H, 有以下程序段:

STC

RCL AX, CL

AND AH, CH

RCR AX, CL

上述程序段执行后, (AX)=____, CF=____。

4-21 设 (AX)=0FC77H, (CX)=504H, 有以下程序段:

CLC

SAR AX, CL

XCHG CH, CL

SHL AX, CL

上述程序段执行后, (AX)=____, CF=____。

4-22 设 (AX)=0FFFFH, 有以下程序段:

INC AX

NEG AX

DEC AX

NEG AX

上述程序段执行后, (AX)=_____。

4-23 设(BX)=12FFH, 有以下程序段:

```
MOV    CL, 8
ROL    BX, CL
AND    BX, 0FFH
CMP    BX, 0FFH
```

上述程序段执行后, (BX)=_____, ZF=_____, CF=_____。

4-24 设(AX)=0FF60H, 有以下程序段:

```
STC
MOV    DX, 96
XOR    DH, 0FFH
SBB    AX, DX
```

上述程序段执行后, (AX)=_____, CF=_____。

4-25 设(AL)=08H, (BL)=07H, 有以下程序段:

```
ADD    AL, BL
AAA
```

上述程序段执行后, (AH)=_____, (AL)=_____, CF=_____。

4-26 设 DF=0, (DS:0100H)=01A5H, 有以下程序段:

```
MOV    SI, 0100H
LODSW
```

上述程序段执行后, (AL)=_____, SI=_____。

4-27 用比较指令 CMP 比较两个带符号数, 若目的操作数大于源操作数, 则标志位 OF=SF, 为什么?

4-28 按下列要求分别编程序段:

- (1) 把标志寄存器中符号位 SF 置 1。
- (2) 寄存器 AL 中高低 4 位互换。
- (3) 有 3 个字存储单元 A、B、C, 在不使用 ADD 和 ADC 指令的情况下, 实现(A)+(B)⇒C。
- (4) 把 DX、AX 中的 32 位无符号数右移 2 位。
- (5) 用一条指令把 CX 中的整数转变为奇数。
- (6) 将 AX 中第 1、3 位变反, 其余各位保持不变。
- (7) 根据 AX 中有 0 的位对 BX 中对应位变反, 其余各位保持不变。

4-29 设 DAW1 和 DAW2 分别是两个字单元的符号地址, 请按下列要求写出指令序列:

- (1) DAW1 和 DAW2 两个字数据相乘 (用 MUL)。
- (2) DAW1 除以 23 (用 DIV)。
- (3) DAW1 双字除以字 DAW2 (用 DIV)。

4-30 试写出程序段把 DX、AX 中的双字右移 4 位。

4-31 在实模式下, 设(EAX)=00001000H, (EBX)=00002000H, (DS)=0010H, 试问下列指令访问内存的物理地址是什么?

- (1) MOV ECX, [EAX+EBX]
- (2) MOV [EAX+2*EBX], CL
- (3) MOV DH, [EBX+4*EAX+1000H]

4-32 设 (EAX)=12345678H, (ECX)=1F23491H, (BX)=348CH, (SI)=2000H, (DI)=4044H。在 DS 段中从偏移地址 4044H 单元开始的 4 个字节单元中, 依次存放的内容为 92H、6DH、0A2H 和 4CH, 试问下列各条指令执行完后目的地址及其中的内容是什么?

(1) MOV [SI], EAX

(2) MOV [BX], ECX

(3) MOV EBX, [DI]

4-33 说明下列指令的操作:

(1) PUSH AX

(2) POP ESI

(3) PUSH [BX]

(4) PUSHAD

(5) POP DS

(6) PUSH 4

4-34 试给出下列各指令序列执行完后目的寄存器的内容。

```
(1) MOV    EAX, 299FF94H
```

```
(2) MOV    EBX, 40000000
```

```
ADD    EAX, 34FFFFFFH
```

SUB EBX, 1500000

(3) MOV EAX, 39393834H

```
(4) MOV    EDX, 9FE35DH
```

AND EAX, 0F0F0F0FH

```
XOR    EDX, 0F0F0F0H
```

4-35 试给出下列各指令序列执行完后目的寄存器的内容。

```
(1) MOV     BX, -12
```

```
(2) MOV     AH, 7
```

```
MOVSB    EBX, BX
```

MOVZX ECX, AH

```
(3) MOV     AX, 99H
```

MOVZX EBX, AX

4-36 试给出下列指令序列执行完后 EAX 和 EBX 的内容。

```
MOV     ECX, 307F455H
```

BSF EAX, ECX

BSR EBX, ECX

4-37 指令“**MUL EDI**”的乘积存放在哪里？

4-38 说明“IMUL BX, DX, 100H”指令的操作。

4-39 编写一程序段，要求不改变 DH 的内容，但要清除其最左边 3 位的值，结果存入 BH 寄存器。

习 题 5

5-1 设已定义数据段：

DATA	SEGMENT
DA1	DB 12H, 34H
DA2	DB 56H, 78H
ADDR	DW DA1, DA2

为使 ADDR+2 字存储单元中存放的内容为 0022H, 试用两种不同语句填写上述空白处。

5-2 试用 DW 数据定义语句改写下述两条语句, 使它们在存储器中与下述语句分别有完全一致的存储情况。

DA1	DB 'ABCDEFGHI'
DA2	DB 12H, 34H, 56H, 78H, 9AH, 0BCH, 0DEH

5-3 下述两条语句汇编后, NUM1 和 NUM2 两字节存储单元中的内容分别是什么?


```
NUM1    DB      (12 OR 6 AND 2)GE 0EH
NUM2    DB      (12 XOR 6 AND 2)LE 0EH
```

5-4 下述两条指令执行后，DA2 字存储单元中的内容是什么？

```
DA1     EQU     BYTE PTR DA2
DA2     DW      0ABCDH
...
SHL     DA1, 1
SHR     DA2, 1
```

5-5 在下述数据定义中，数据为 3000H 的字存储单元有几个，它们的偏移地址分别是多少？

```
ORG     30H
DATA1   DB      0, '0', 30H, 0, 30H
        DW      DATA1
```

5-6 在下述存储区中能构成 0302H 数据的字存储单元共有几个？

```
DB      8 DUP(3 DUP(2), 2 DUP(3))
```

5-7 下述语句汇编后，数据项 \$+20H 和 \$+40H 中的 \$ 值分别是多少？

```
ORG     34H
DA1     DW      10H, $+20H, 30H, $+40H
```

5-8 已定义数据段：

```
ORG     0213H
BYTE1   DB      15H, 34H, 56H
ADR1    DW      BYTE1
```

下列各指令语句执行后，能使 AX 中数据为偶数的语句有哪些？

- (1) MOV AX, WORD PTR BYTE1
- (2) MOV AX, WORD PTR BYTE1[1]
- (3) MOV AL, BYTE PTR ADR1[1]
- (4) MOV AX, WORD PTR BYTE1[2]

5-9 下述指令序列执行后，AX、BX、CX 寄存器的内容分别是什么？

```
ORG     0202H
DW1     DW      20H, 30H
...
MOV     AL, BYTE PTR DW1+1
MOV     AH, BYTE PTR DW1
MOV     BX, OFFSET DW1
MOV     CL, BYTE PTR DW1+2
MOV     CH, TYPE DW1
```

5-10 下述程序段运行后，AH 和 AL 中的内容分别是什么？

```
DA1     DB      xx ; 是任一数据
DA2     DB      0FEH
...
MOV     AL, DA1
OR      AL, DA2
MOV     AH, AL
XOR     AH, 0FFH
```

5-11 下述程序段运行后, AL 中的内容是什么?

```
DA3    DB    82H, 76H, 56H, 0ADH, 7FH
...
MOV     CX, WORD PTR DA3
AND     CX, 0FH
MOV     AL, DA3+3
SHL     AL, CL
```

5-12 下述程序段运行后, CX 和 DX 中内容分别是什么?

```
DA4    EQU    WORD PTR DA5
DA5    DB    0ABH, 89H
...
SHR     DA4, 1
MOV     DX, DA4
SHL     DA5, 1
MOV     CX, DA4
```

5-13 下述程序段运行期间, 当执行 INC BX 指令且 (BX)=05H 时, CX 和 AL 中的内容分别是什么?

```
AA1    DB    10H DUP(2)
AA2    DW    10H DUP(0304H)
...
XOR     BX, BX
XOR     AL, AL
XOR     CX, CX
BB1:   ADD     AL, AA1[BX]
      ADD     AL, BYTE PTR AA2[BX]
      INC     BX
      LOOP    BB1
```

5-14 下述程序段运行后, (AX)=? 如用 LOOPNE 指令替代 LOOP 指令, 那么下述程序段运行后, (AX)=? (CX)=?

```
DB2    DB    4 DUP(2, 4, 6, 8)
...
LEA     BX, DB2
MOV     CX, 10H
XOR     AX, AX
LOP:   ADD     AL, [BX]
      AND     AL, 0FH
      CMP     AL, 8
      JBE     NEXT
      INC     AH
      SUB     AL, 08H
NEXT:   LOOP    LOP
```

5-15 下述程序段运行后, AH 和 AL 中的内容分别是什么?

```
DA5    DB    2, 3, 7, 0AH, 0FH, 4, 5, 9, 8, 0CH
...
XOR     AX, AX
```



```

XOR    CL, CL
XOR    BX, BX
LOP:   TEST DA5[BX], 01H
      JE    NEXT
      ADD   AL, DA5[BX]
      INC   AH
NEXT:   INC   BX
      INC   CL
      CMP   CL, 10
      JNE   LOP

```

5-16 下述程序段是根据 DAY 字节存储单元中内容 (1~7)，从表 WEEK 中查出对应的星期一至星期日的英文缩写，并用 2 号功能调用 (单个字符显示) 显示输出。试把空白处填上适当的指令 (每处空白只填写一条指令)。

```

WEEK   DB    'MON', 'TUE', 'WED', 'THU', 'FRI', 'SAT', 'SUN'
DAY     DB    3                                ; 数据 1~7
      ...
      XOR    BX, BX
      MOV    BL, DAY
      _____ ① _____
      MOV    AL, BL
      SAL    BL, 1
      _____ ② _____
      MOV    CX, 3
LOP:    MOV    DL, WEEK[BX]
      MOV    AH, 02H
      INT    21H
      _____ ③ _____
      LOOP   LOP

```

5-17 下面是判断两个存储单元是否同为正数。若是，则 AX 置 0，否则 AX 置非 0。试把空白处填上适当的条件转移指令 (两处空白处要利用不同的标志位选用不同的条件转移指令，一处空白只填写一条指令)。

```

DA6     DW    xx
DA7     DW    xx
      ...
      MOV    AX, DA6
      MOV    BX, DA7
      XOR    AX, BX
      _____ ① _____
      TEST   BX, 8000H
      _____ ② _____
      MOV    AX, 0
NEXT:    ...

```

5-18 下述程序段是判断寄存器 AH 和 AL 中第 3 位是否相同。若相同，则 AH 置 0，否则 AH 置非 0。试把空白处填上适当的指令 (一处空白只填写一条指令)。

```

      _____ ① _____
      AND    AH, 08H

```

```

                ②
MOV     AH, 0FFH
JMP     NEXT
ZERO:   MOV     AH, 0
NEXT:   ...

```

- 5-19 试用两条指令完成对寄存器 AH 和 AL 分别加 1，且 AL 中加 1 形成的进位加在 AH 的最低位，AH 中加 1 形成的进位加在 AL 的最低位。
- 5-20 在数据段中有一个九九乘法表，乘数和被乘数分别在 2 个字节单元中。试编写一个程序，用查表法求出 1 位数的乘积。
- 5-21 试编写一个程序，把 DA_BY1 字节存储单元的 8 位二进制数分解成 3 个八进制数，其中高位八进制数存放在 DA_BY2 字节存储单元，最低位八进制数存放在 DA_BY2+2 字节存储单元。数据单元定义如下：

```

DA_BY1  DB      6BH
DA_BY2  DB      3 DUP(0)

```

- 5-22 设平面上有一点 P，其直角坐标为 (x, y)，试编制完成以下操作的程序。

- ① 若 P 点落在第 i 象限，则 $i(1,2,3,4) \Rightarrow K$ 单元。
- ② 若 P 点落在坐标轴上，则 $0 \Rightarrow K$ 单元。

- 5-23 试编制一个程序，统计 DA_WORD 数据区中正数、0、负数的个数。数据定义如下：

```

DA_WORD  DW      -1, 3, 5, 0, -5, -7, 4, 0, -8, ...
COUNT   EQU     $-DA_WORD
NUM       DB      0 ; 存放正数的个数
          DB      0 ; 存放 0 的个数
          DB      0 ; 存放负数的个数

```

- 5-24 设数据区中有 3 个字节单元 DA1、DA2 和 DA3，本应存放相同的代码，但现有一单元代码存错了。试编制一程序，找出存错代码的单元，并将错误的代码送入 CODES 单元，存放错误代码单元的偏移地址送入 ADDR 单元。数据区如下：

```

DA1      DB      34H
DA2      DB      34H
DA3      DB      43H
CODES    DB      0
ADDR     DB      0

```

- 5-25 试编制一程序，分别对 NUM 中各数据统计出有多少个 20，余下有多少个 5，再余下有多少个 2，再余下有多少个 1。统计的个数分别存放在 NUM20、NUM5、NUM2 和 NUM1 的对应位置上。数据区定义如下：

```

NUM       DW      0133H, 0D5FH, 1234H
CUNT      EQU     ($-NUM) / TYPE NUM
NUM20     DB      CUNT DUP(0)
NUM5      DB      CUNT DUP(0)
NUM2      DB      CUNT DUP(0)
NUM1      DB      CUNT DUP(0)

```

要求用主程序 - 子程序结构形式编制程序，且用两种参量传递方法（其中用堆栈传递参量的方法必须使用）分别编制主程序和子程序。

习 题 6

- 6-1 简要解释下列名词：主存储器（内存）、外存储器、高速缓存（Cache）、随机存储器（RAM）、静态随机存储器（SRAM）、动态随机存储器（DRAM）、只读存储器（ROM）、最大刷新周期、磁表面存储器、磁记录编码方式、不归零-1 制、调相制、调频制、磁道、圆柱面、扇区、格式化、平均寻道时间、平均旋转延迟、数据传输率、硬盘、道密度、位密度、Flash 存储器、U 盘、固态硬盘、直接映射、全相联映射、组相联映射、虚拟存储器、虚拟地址（逻辑地址）、实地址（物理地址）。
- 6-2 某半导体存储器容量为 $16\text{K} \times 8$ 位，可选 RAM 芯片容量为 $4\text{K} \times 4/\text{片}$ 。地址总线 $A_{15} \sim A_0$ （低），双向数据线 $D_7 \sim D_0$ （低），由 $R/\overline{W}$ 线控制读/写。请设计并画出该存储器的逻辑图，注明地址分配、片选逻辑式及片选信号极性。
- 6-3 某半导体存储器容量为 $15\text{K} \times 8$ 位，其中固化区 $8\text{K} \times 8$ 位，可选 EPROM 芯片为 $4\text{K} \times 8/\text{片}$ ，随机读写区 $7\text{K} \times 8$ 位，可选 SRAM 芯片有 $4\text{K} \times 4/\text{片}$ 、 $2\text{K} \times 4/\text{片}$ 、 $1\text{K} \times 4/\text{片}$ 。地址总线 $A_{15} \sim A_0$ （低），双向数据线 $D_7 \sim D_0$ （低），由 $R/\overline{W}$ 线控制读/写， $\overline{\text{MREQ}}$ 为低电平时允许存储器工作。请设计并画出该存储器的逻辑图，注明地址分配、片选逻辑式及片选信号极性。
- 6-4 某机器地址总线为 16 位 $A_{15} \sim A_0$ （低），访存空间为 64 KB。外围设备与主存统一编址，即将外围设备接口中有关的寄存器与主存单元统一编址，I/O 空间占用 $\text{FC00} \sim \text{FFFF}$ 。现用 2164 芯片构成主存储器，请设计并画出该存储器的逻辑图、芯片地址与总线的连接逻辑，以及行选信号与列选信号的逻辑式，使访问 I/O 时不访问主存。动态刷新逻辑可以暂时不考虑。
- 6-5 在多级存储体系中，主存、外存、高速缓存各有什么作用？它们各自的特点是什么？
- 6-6 某计算机系统有 128 B 的高速缓存，采用每块有 8 字节的 4 路组相联映射。物理地址大小是 32 位，最小可寻址单位是 1 字节。
- （1）画图说明高速缓存的组织并指明物理地址与高速缓存地址的关系。
- （2）可以将地址 000010AFH 分配给高速缓存的哪一组？
- 6-7 SRAM 依靠什么原理存储信息？DRAM 又依靠什么原理存储信息？
- 6-8 某主存容量为 1 MB，由 1 Mb/片的 DRAM 芯片构成，芯片最大刷新周期为 2 ms。那么，在 2 ms 内至少应安排几个刷新周期？
- 6-9 SRAM 芯片和 DRAM 芯片各有哪些特点？各自用在哪些场合？
- 6-10 访问硬盘时，应送出哪些寻址信息？
- 6-11 磁盘的速度指标有哪几项？简述它们的含义。
- 6-12 Cache 的写回法与写直达法各有什么优点和缺点？

- 6-13 假定一个程序重复完成将磁盘上一个 4 KB 的数据块读出，进行相应处理后，写回到磁盘的另一个数据区。各数据块内信息在磁盘上连续存放，并随机地位于磁盘的一个磁道上。磁盘转速为 7200 rpm，平均寻道时间为 10 ms，磁盘最大数据传输率为 40 MBps，磁盘控制器的开销为 2 ms，没有其他程序使用磁盘和处理器，并且磁盘读写操作和磁盘数据的处理时间不重叠。若程序对磁盘数据的处理需要 20000 个时钟周期，处理器时钟频率为 500 MHz，则该程序完成一次数据块“读出 - 处理 - 写回”操作所需的时间为多少？每秒钟可以完成多少次这样的数据块操作？
- 6-14 计算机中为什么要采用多层次的存储系统？它的应用建立在程序的什么特性之上？每级存储器的特点是什么？信息在各层次上是如何组织的？
- 6-15 为什么要采用磁盘阵列技术？

习题 7

7-1 简要解释下述名词：

接口	串行接口	并行接口	总线	系统总线	同步总线
异步总线	扩展同步总线	立即程序传输方式		程序查询方式	
程序中断方式		DMA 方式	向量中断	中断向量	中断屏蔽
多重中断	DMA 初始化	I/O 设备	终端设备	设备驱动程序	设备控制程序

7-2 比较并说明下述几种 I/O 控制方式的优缺点及其适用场合。

(1) 直接程序传输方式 (2) 程序中断方式 (3) DMA 方式

7-3 I/O 接口的编址方法一般有哪几种？试比较它们的优缺点。

7-4 试比较同步总线与异步总线的主要特征、优缺点及其应用场合。

7-5 若采取中断方式处理键盘输入，试为此编制中断处理程序的流程图与源程序。

7-6 某机带有 4 路数据采集器，采用直接程序控制方式实现数据的输入。

(1) 设计接口，画出寄存器级粗框图。 (2) 拟定程序框图，编制源程序。

7-7 某机连接 4 台 I/O 设备，序号由 0#~3#，采用软件查询确定其中断优先级。请分别按下列两种要求拟定查询程序的流程图。

(1) 固定优先级方式。 (2) 轮流优先级方式，使机会均衡。

7-8 查阅有关资料，比较 ISA 总线与 PCI 总线之间的异同。

7-9 BIOS 提供的打印机驱动程序 INT 17H 流程如图 7-51 所示，试根据该图并查阅资料，用汇编语言编制有关程序段。

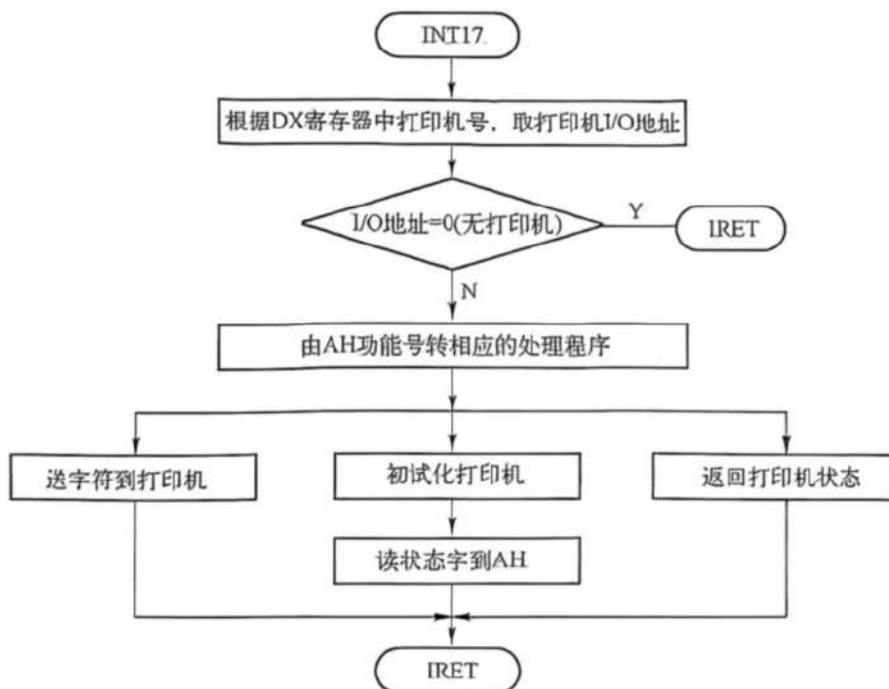


图 7-51 打印机驱动程序 INT 17 流程图